Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

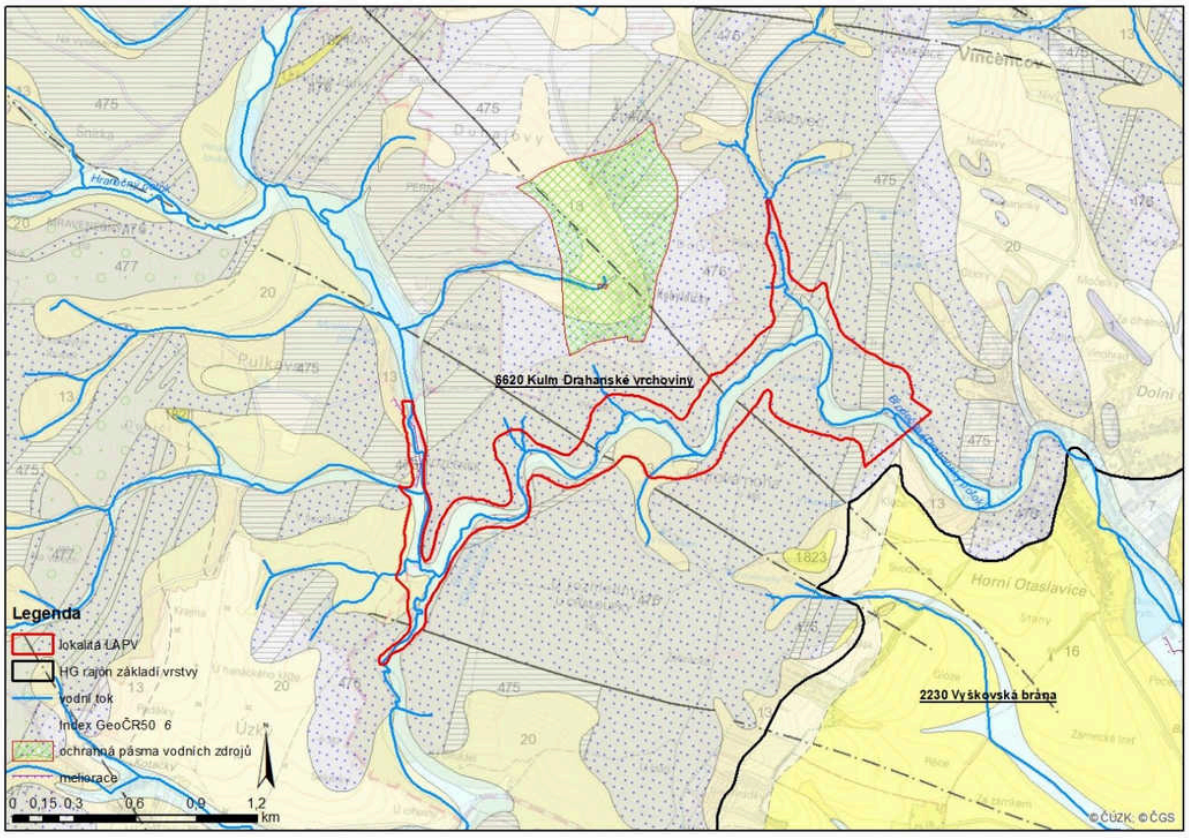
Název lokality	*Vodní tok*
Otaslavice	**Brodečka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6620	Kulm Drahanské vrchoviny

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v soustavě Českého masivu – krystalinika a prevariského paleozoika v moravskoslezské oblasti, v regionální jednotce drahanský kulm. Skalní podloží tvoří především droby a dále jílovité břidlice a prachovce myslejovického souvrství (spodní karbon). Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty a sprašové hlíny. Kvartérní sedimenty dosahují mocnosti 3 až 4 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	20	vápnitý jíl, s polohami písků a štěrků
7	deluviofluviální smíšený sediment	476	vápnité písky, místy se štěrky, vápnité pískovce, štěrky
13	deluviální kamenito-hlinitý sediment	475	pískovec, jílovec
16	spraš a sprašová hlína	1823	jílovec, silicit, vápenec

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SZ-JV, celkem tři. Tektonické poruchy probíhají napříč údolím Brodečky (Drahanského potoka).

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy je horninové prostředí charakterizováno nevymezeným kolektorem se zvýšenou puklinovou propustností ve svrchní vrstvě rozpojení skalních hornin. Kolektor má volnou hladinu podzemní vody a nízkou transmisivitu T = 4,9 x 10^{-6} až 1,2 x 10^{-4} m^2/s. Chemický typ podzemní vody je Ca-Mg-HCO_3-SO_4. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je severně od uvažované nádrže k jihu a jižně přibližně k jihovýchodu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Severně od lokality ve vzdálenosti cca 1500 m, v blízkosti obci Myslejovice se nachází stará skládka TKO. Skládka je umístěna ve svahu nad prameništěm levostranného přítoku Brodečky.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

V obci Kobylničky, severně od uvažované nádrže, je stanovené ochranné pásmo vodního zdroje s využitelným množstvím 0,25 l/s (9 tis. m^3/rok). V širším okolí lokality je, dle radonové mapy, střední radonový index (2). Uvažovaná vodní nádrž bude navazovat na vodní nádrž Myslejovická přehrada ležící na území vojenského újezdu Březina.

Shrnutí

Brodečka má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu.